

北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间

年 月 日

第 1 页

课题	有理数数学活动				课型	数学活动课	
章（单元）总课时	7		本课题课时	6		本节课是第	1 课时
教学目标	说出并解释用正负数分析实际数据，使用本节规范术语表达。 按规范步骤完成活动数据中的正负数意义，并说明关键依据。 判断并订正与“从活动情境抽象出数学表示”有关的常见错误。 在变式或实际情境中运用本节方法，完整写出过程和结论。						
教学重点	活动数据中的正负数意义；有理数综合应用						
教学难点	从活动情境抽象出数学表示						
教学方法	操作探究；合作交流；成果互评						
教学手段	PPT；黑板；反馈卡；任务单；小组记录表						
板书设计	有理数数学活动 1. 核心：先确定标准值为 0，再用实际值减标准值，最后按符号和大小分析。 2. 方法：确定基准、计算偏差、解释符号、比较绝对值。 3. 例题：标准体重 45 kg，甲 43 kg、乙 48 kg，写出偏差。答：甲为 -2 kg，乙为 $+3$ kg。 4. 易错：判断：偏差为 -5 kg 的学生一定比偏差为 -2 kg 的学生轻 3 kg。纠正：正确，实际体重分别为标准值减 5 和减 2，相差 3 kg。 5. 检查：条件、依据、步骤、符号或单位逐项核对。						

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	任务说明 问题：五名学生体重相对标准值的偏差为 $-2, +1, 0, +3, -1$ kg, 这些数各说明什么？ 组织：出示题目或情境，先让学生独立判断，再请两名学生说明依据。 说明：负数表示低于标准，正数表示高于标准，0 表示恰好达到标准。 纠错：若学生只报结论，追问基准、条件或运算依据，要求补成完整句。 归纳：把情境中的信息转化为数学对象和关系。 意图：用具体问题激活先修经验，并明确本节需要解决的核心矛盾。	活动：独立观察或计算，圈出关键信息后口头说明。 预期：负数表示低于标准，正数表示高于标准，0 表示恰好达到标准。	5 分钟
	独立尝试 问题：怎样把实际数据转化为正负数并作出比较？ 组织：组织观察、比较或试算，板书学生给出的共同点，并逐项核对术语。 说明：先确定标准值为 0，再用实际值减标准值，最后按符号和大小分析。 例题：基础例题：标准体重 45 kg，甲 43 kg、乙 48 kg，写出偏差。规范解答：甲为 -2 kg，乙为 $+3$ kg。 对应练习：即时练习：把实际值 52,49,55 kg 相对 50 kg 化为偏差。答案：$+2, -1, +5$ kg。 纠错：用反例检查是否真正满足条件，提醒按“确定基准、计算偏差、解释符号、比较绝对值”说明。 归纳：确定基准、计算偏差、解释符号、比较绝对值 意图：让核心结论由可检验的观察或运算形成，而不是直接记忆。	活动：在图形、算式或表格中标注条件，与同桌归纳共同特征。 预期：先确定标准值为 0，再用实际值减标准值，最后按符号和大小分析。	7 分钟
	小组探究 问题：解答“偏差数据 $-3, +2, +1, -1$ 中谁最接近标准？”前应先确定什么？ 组织：教师按题意、依据、步骤和结论顺序板演；学生在每一步旁标注作用。 说明：规范解答：绝对值最小的 -1 最接近标准。 例题：变式例题：偏差数据 $-3, +2, +1, -1$ 中谁最接近标准？解答：绝对值最小的 -1 最接近标准。 对应练习：对应练习：偏差 $+4$ 与 -4 是否表示相同情况？答案：距离标准相同，但方向相反。 纠错：若一步跳到结论，要求补写关键关系或中间步骤，并用原题条件检验。 归纳：解题流程：确定基准、计算偏差、解释符号、比较绝对值。 意图：用完整例题建立可模仿的书写顺序和检查方法。	活动：先独立完成，再与板演对照步骤、符号、单位或图形标记。 预期：能得到绝对值最小的 -1 最接近标准。，并说出关键依据。	8 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	展示交流 问题：某班四次卫生检查相对 90 分的偏差为 $+3, -2, 0, +1$，写出实际分数。 组织：要求学生先写条件关系或示意，再完成计算并解释结果；抽取两种方法比较。 说明：93, 88, 90, 91 分。 例题：应用例题：某班四次卫生检查相对 90 分的偏差为 $+3, -2, 0, +1$，写出实际分数。解答：93, 88, 90, 91 分。 对应练习：即时变式：设计一个含 0 的四人偏差表。答案：答案合理且基准明确即可。 纠错：若答案脱离条件或单位，要求回到题干逐项对应并作合理性检查。 归纳：先识别结构，再选择方法，最后解释结果。 意图：把核心方法迁移到不同表示方式或实际情境中。	活动：独立列式或作图，小组内互查条件、步骤和答语。 预期：93, 88, 90, 91 分。	7 分钟
	错误修正 问题：判断：偏差为 -5 kg 的学生一定比偏差为 -2 kg 的学生轻 3 kg。 组织：展示错解，要求学生只圈第一处错误，写出依据后再完整订正。 说明：正确，实际体重分别为标准值减 5 和减 2，相差 3 kg。 例题：易错辨析：判断：偏差为 -5 kg 的学生一定比偏差为 -2 kg 的学生轻 3 kg。 对应练习：纠错要求：写出第一处错误，并按“确定基准、计算偏差、解释符号、比较绝对值”重做。参考：正确，实际体重分别为标准值减 5 和减 2，相差 3 kg。 纠错：不接受只写“错”或只改答案；必须指出错误对象、正确规则和订正过程。 归纳：纠错顺序：定位错误、说明依据、规范订正、回题检验。 意图：利用典型错误暴露概念边界、符号习惯或条件遗漏。	活动：独立找错、写依据、完成订正，再与同桌互评理由是否完整。 预期：正确，实际体重分别为标准值减 5 和减 2，相差 3 kg。	5 分钟
	迁移应用 问题：三道练习分别考查哪个要点，先做哪一道能最快暴露问题？ 组织：组织限时题组：把实际值 52, 49, 55 kg 相对 50 kg 化为偏差。偏差 $+4$ 与 -4 是否表示相同情况？设计一个含 0 的四人偏差表。；完成后按答案自查。 说明：答案：$+2, -1, +5\text{ kg}$。距离标准相同，但方向相反。答案合理且基准明确即可。 对应练习：机动题：标准体重 45 kg，甲 43 kg、乙 48 kg，写出偏差。学有余力者换一种方法说明；答案要点：甲为 -2 kg，乙为 $+3\text{ kg}$。 纠错：正确率低于 70% 时暂停机动题，按核心方法示范一道，再让学生订正同类错题。 归纳：确定基准、计算偏差、解释符号、比较绝对值 意图：集中检查方法稳定性，并为反馈测试前的即时补救提供依据。	活动：限时完成三题，按概念、步骤或应用给错因分类，并订正一题。 预期：能够依据“确定基准、计算偏差、解释符号、比较绝对值”完成题组并说清错因。	4 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	反馈评价 问题：四道反馈题中，哪一题最能检验本节核心方法？ 组织：投放 10 分反馈卡：2 分，怎样把实际数据转化为正负数并作出比较？2 分，偏差 +4 与 -4 是否表示相同情况？2 分，判断：偏差为 -5 kg 的学生一定比偏差为 -2 kg 的学生轻 3 kg。4 分，某班四次卫生检查相对 90 分的偏差为 +3, -2, 0, +1，写出实际分数。 说明：参考答案：先确定标准值为 0，再用实际值减标准值，最后按符号和大小分析。距离标准相同，但方向相反。正确，实际体重分别为标准值减 5 和减 2，相差 3 kg。93, 88, 90, 91 分。 纠错：公布答案后学生自评并举牌统计：9 分及以上完成提高任务；7—8 分订正；7 分以下接受针对性补练。 归纳：达标标准：10 分制 9 分及以上完全达标，7—8 分基本达标，7 分以下补练。 意图：用概念、技能、纠错和综合四类任务覆盖本目标。	活动：独立完成，按答案自评；把错误标为概念、步骤、条件或表达问题。 预期：能完成四类题并用核心术语说明至少一道题的依据。	5 分钟
	回顾总结与作业 问题：本节研究了什么、关键步骤是什么、最容易错在哪里？ 组织：请学生各用一句话回答三个问题，教师据此补全板书并布置分层作业。 说明：A 组：把实际值 52, 49, 55 kg 相对 50 kg 化为偏差。偏差 +4 与 -4 是否表示相同情况？设计一个含 0 的四人偏差表。判断：偏差为 -5 kg 的学生一定比偏差为 -2 kg 的学生轻 3 kg。；答案：+2, -1, +5 kg。距离标准相同，但方向相反。答案合理且基准明确即可。正确，实际体重分别为标准值减 5 和减 2，相差 3 kg。B 组：偏差数据 -3, +2, +1, -1 中谁最接近标准？某班四次卫生检查相对 90 分的偏差为 +3, -2, 0, +1，写出实际分数。；答案要点：绝对值最小的 -1 最接近标准。93, 88, 90, 91 分。C 组选做：围绕“有理数数学活动”自编一道含易错条件的题并给出解答与检查方法。 纠错：作业	活动：说出一个结论、一个步骤和一个易错点，记录 A、B、C 三组作业。 预期：能用“确定基准、计算偏差、解释符号、比较绝对值”概括本节方法，并知道如何自查。	4 分钟
课 后 反 思	答案必须包含必要步骤或依据；只写结果的题次日先口述方法再补写。 归纳：核心方法：确定基准、计算偏差、解释符号、比较绝对值。课后反思区域由任课教师课后填写。 意图：由学生完成结构化回顾，把课堂方法迁移到分层课后任务。		